

PHỤ LỤC 2 (Kèm theo Kế hoạch số /KH-SGDĐT ngày tháng năm 2026)

Hướng Dẫn Thực Hiện Sổ Nhật Ký Nghiên Cứu

I. Quy tắc chung

- **Không xé trang:** không tẩy xóa bằng bút xóa hoặc xé trang, ngay cả khi viết sai.
- **Tính liên tục:** ghi chép theo trình tự thời gian, ngày nào ghi ngày đó, theo đúng trình tự thời gian.
- **Giữ nguyên số liệu thô:** Ghi lại cả những lỗi sai, thử nghiệm thất bại và sơ đồ vẽ tay nguệch ngoạc. Giám khảo đánh giá cao tính trung thực hơn là một bảng số liệu đẹp một cách hoàn hảo.
- **Chỉ viết bút mực:** Luôn viết bằng bút bi (xanh hoặc đen) để chứng minh số liệu được ghi lại trong thời gian thực, không phải sao chép lại sau đó.

II. Cấu trúc

1. **Trang bìa:** Tên đề tài, Tên (các) học sinh, Trường, Tên giáo viên hướng dẫn, Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc.
2. **Mục lục:** Để trống 2–3 trang đầu tiên để điền số trang sau khi hoàn thành đề tài.
3. **Nhật ký hàng ngày:** Nội dung cốt lõi của cuốn sổ (theo mẫu bên dưới).
4. **Phụ lục / Tài liệu tham khảo:** Dán biểu đồ in từ máy tính, liên kết nguồn tài liệu, hoặc hóa đơn mua vật liệu ở cuối cuốn sổ.

III. Mẫu ghi chép nhật ký

Mỗi ngày ghi chép sẽ chiếm từ 1 đến 2 trang tùy thuộc vào khối lượng công việc thực hiện.

NGÀY: [Ngày/Tháng/Năm]

TRANG: [Số trang]

GIAI ĐOẠN: [Ví dụ: Đọc tài liệu / Thử nghiệm / Phân tích số liệu]

THỜI GIAN: [Từ ... giờ đến ... giờ]

1. MỤC TIÊU

- Cụ thể muốn đạt được điều gì trong hôm nay? (Ví dụ: Lắp ráp bảng mạch điều khiển; Kiểm tra độ pH của nước bằng 3 dung dịch khác nhau).

2. DỤNG CỤ & VẬT LIỆU SỬ DỤNG

- Liệt kê tất cả những gì đã dùng (Ví dụ: 50ml nước cất, Cảm biến X, Mạch Arduino Uno).

3. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN & HIỆN TƯỢNG

- Mô tả từng bước đã làm.

- Ghi lại những gì quan sát thấy, cảm nhận được, hoặc đo đạc được.

Lưu ý: Vẽ nhanh sơ đồ hoặc bảng biểu tại đây nếu cần.

[Vẽ tay Sơ đồ / Đồ thị / Bản phác thảo tại đây]

4. KẾT QUẢ & SỐ LIỆU THÔ

- Lần thử 1: [Giá trị đo được]
- Lần thử 2: [Giá trị đo được]
- Lần thử 3: [Giá trị đo được]
- Kết quả trung bình: [Giá trị]

5. RÚT KINH NGHIỆM & LỖI SAI

- Điều gì đã xảy ra ngoài ý muốn? (Ví dụ: Cảm biến bị quá nhiệt ở lần thử 2 do điện áp quá cao).
- Sửa lỗi đó như thế nào? (Ví dụ: Giảm điện áp xuống 5V; thay cảm biến mới).

6. KẾ HOẠCH TIẾP THEO

- Dựa trên kết quả hôm nay, ngày mai cần phải làm gì tiếp theo?

Chữ ký của Học sinh: [Ký tên]

Chữ ký của Giáo viên/Người chứng kiến: [Ký tên]